Ízeltlábúak a vízben és a vízparton



A folyami rák testfelépítése

Hideg vizű tavakban, tiszta vizű folyókban, patakokban él a **folyami rák.** Főleg rovarokkal, csigákkal, apró halakkal, békalárvákkal és elhullott állatokkal táplálkozik. A vizek szennyezése miatt egyedszáma igen lecsökkent.

További veszélyt jelent az őshonos rákokra, hogy az utóbbi években megtelepedett a hazai vizekben az amerikai folyami rák, más néven a jelzőrák. Nemcsak az élőhelyükről szorítja ki az őshonos rákokat, hanem egy veszélyes fertőző betegséget is terjeszt (rákpestis), amivel szemben önmaga védett, de a hazai fajok nem.

A **folyami rák** az ízeltlábúak közé tartozik. 5 pár ízelt lába közül az első pár ollóvá módosult. Ez a zsákmányszerző és védekező fegyvere. A fej és a potroh szelvényei összenőttek, együttesen a **fejtort** alkotják. **Potroha** – az orvosi piócáéhoz hasonlóan – gyűrű formájú szelvényekből áll. A potroh végén szétterpeszthető farki lemezek vannak, melyek gyors befelé történő mozgatásával hátrafelé úszik.

Kültakarója a cserebogáréhoz és a szarvasbogáréhoz hasonlóan kitines, melybe mésztartalmú vegyület rakódik. Ettől kültakarója igen szilárd és kemény lesz, ez a **kitinpáncél.** Fején két pár csáp van, melyek tapogató- és szaglószervek.

Összetett szemei rövid nyélen ülnek. A fejtor páncéljai alatt helyezkedik el a légzőszerve, a **kopoltyú,** amellyel a vízben oldott oxigént veszi fel.

Figyeld meg a tankönyv ábráin a folyami rák testfelépítését!

A folyami rák petékkel szaporodik. A peték a potrohlábakhoz tapadnak, így azok védve vannak a ragadozóktól. Egy évig hordozza a petéket, amelyekből apró rákok bújnak elő. A rákok növekedésük során többször **vedlenek.**



A folyami rák feje és tora összenőtt



Közönséges acsa

A **szitakötőknek** sok fajuk van. Közös jellemzőjük, hogy **ragadozók.** Repülő rovarokkal – legyekkel, szúnyogokkal, lepkékkel – táplálkoznak. Áldozatukat a levegőben, az első pár lábukkal fogják el. Erős rágóikkal felaprítják, és a levegőben el is fogyasztják őket.

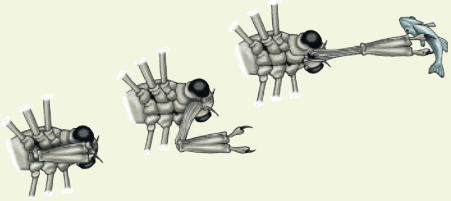
Két pár hártyás szárnyukkal kiválóan repülnek. Gyorsan cikáznak, lecsapnak, egy helyben lebegnek, majd hirtelen eltűnnek a szemünk elől.

A változatos mozgásokat a torban lévő **szárnymozgató izmok** működése biztosítja. A fej mozgathatóan kapcsolódik a torhoz, rajta két hatalmas **összetett szem** van, így minden irányba jól és éles képet látnak. A párzás után a petesejtekből kialakulnak a peték, melyeket a nőstény a vízbe rak le. A petékből kikelt lárvák a vízben élnek, a potroh végén elhelyezkedő külső kopoltyúval lélegeznek. A növényzet közé rejtőzködve apró rovarokra, halivadékokra, békalárvákra vadásznak. Áldozatukat az alsó ajkukból képződött fogókészülékkel, az álarccal ragadják meg.

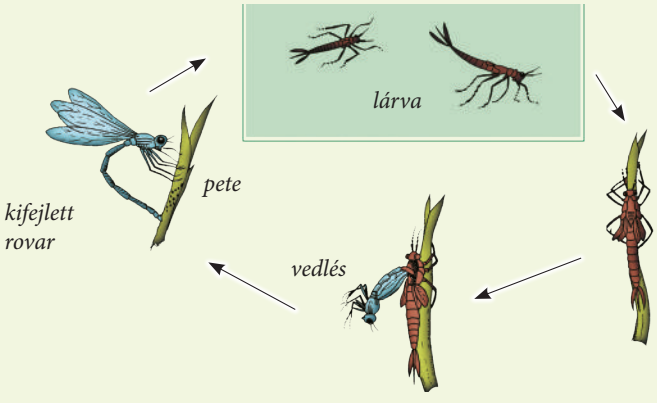
Figyeld meg a tankönyv képein a szitakötő testfelépítését és az álarc működését!



A szitakötő szervezeti felépítése



A szitakötőlárva álarcának működése



A szitakötő fejlődése

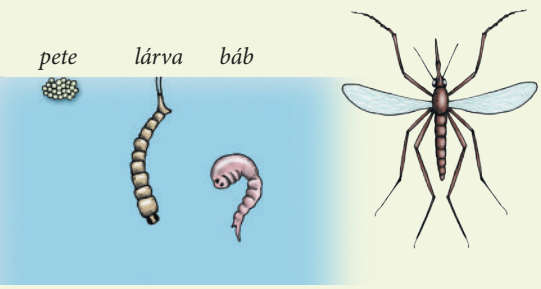
A lárvák 2-3 évig fejlődnek a vízben. Fejlődésükben **nincs bábállapot.** Az utolsó vedlésük előtt egy vízinövényen a felszínre másznak. Itt ismét vedlenek, és a levetett bőr alól szárnyas szitakötők bújnak ki. Ezt a fejlődést **átváltozásnak** nevezzük.

A vizes élőhelyeken sok szúnyogfaj is él. Közülük a **gyötrőszúnyog** az embernek is sok kellemetlenséget okoz. Kifejlett példányai közül a nőstények **vérszívók.** Szúró-szívó szájszervükkel átszúrják a bőrt, és a hajszálerekből vért szívnak. Vérszívás után fejlődnek ki ivarszervükben a peték, melyeket a víz felszínére raknak le. A kikelt lárvák lebegnek a vízben, de légzéskor a víz felszínéhez közel úsznak. Kitolják a **légcsövüket,** és így lélegeznek.

Apró élőlényekkel és törmelékekkel táplálkoznak.

A lárvákból kikelt bábok is képesek mozogni, majd kifejlett szúnyogokká alakulnak. Fejlődésük **teljes átalakulás.**

Figyeld meg az ábrákon a gyötrőszúnyog fejlődését és a szúró-szívó szájszervét!



A gyötrőszúnyog teljes átalakulással fejlődik



Közönséges gyötrőszúnyog és szájszerve

A szúnyog is – akárcsak a korábban megismert káposztalepke, almamoly, burgonyabogár, cserebogár és szarvasbogár – a **rovarok** közé tartozik. Három testrésze és három pár ízelt lába van. A toron egy pár hártyás szárny helyezkedik el. A második pár szárnya a házilégyéhez hasonlóan elcsökevényesedett, kis méretű szervvé módosult, és a levegőben való mozgást (egyensúlyozás) segíti.

A különböző szúnyogfajoknak is fontos szerepük van a vizek, vízpartok életközösségében. A lárvák nélkülözhetetlen táplálékállatai például a halaknak, békáknak.

A vizek **öntisztulásához** is hozzájárulnak, mivel a lárvák nagy mennyiségben fogyasztják a növényi és állati eredetű törmelékeket. Ha ezek a törmelékek a vízben felhalmozódnának, káros folyamatok indulnának el az életközösségében. Ilyen például a **tápanyag-feldúsulás.** Ezért helytelen csak az ember szempontjából megítélni a szúnyogokat. A vegyszeres szúnyogirtás káros beavatkozás a természetes vizek életébe.

Ellenőrizd tudásodat!

1. Ismertesd a folyami rák testfelépítését és szaporodását!
2. Mely tulajdonságokban hasonlít a szitakötő és a szúnyog testfelépítése?
3. Mi a különbség a szitakötő és a szúnyog fejlődése között?
4. Indokold meg a szúnyogok jelentőségét a vizek életében!